www.tntextbooks.in

அட்டவணை 1.1 இயற்பியலின் பிரிவுகள்

மரபு இயற்பியல் (Classical Physics)	20 –ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திற்கு முன் வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை இயற்பியல் பற்றியது
பிரிவு (Branch)	கவனம் செலுத்தப்பட்ட பகுதி (Major Focus)
1. மரபு எந்திரவியல் (Classical Mechanics)	ஓய்வு அல்லது இயக்கநிலையில் உள்ள பொருட்களின் மீது செயல்படும் விசைகளைப் பற்றிய விளக்கம்
2. வெப்ப இயக்கவியல் (Thermodynamics)	வெப்பம் மற்றும் பல்வேறு ஆற்றல்களுக்கிடையேயான தொடர்பைப் பற்றிய விளக்கம்
3. ஒளியியல் (Optics)	ஒளியைப் பற்றிய விளக்கம்
4. மின்னோட்டவியலும் காந்தவியலும் (Electricity & Magnetism)	மின்னோட்டம், காந்தவியல் மற்றும் அதன் தொடர்புகளைப் பற்றிய விளக்கம்
5. ஒலியியல் (Acoustics)	ஒலி அலைகள் உருவாதல் மற்றும் பரவுதல் பற்றிய விளக்கம்
6. வான் இயற்பியல் (Astrophysics)	வானியல் பொருட்களைப் பற்றிய விளக்கம்
7. சார்பியல் (Relativity)	கோட்பாட்டு இயற்பியலின் ஒரு பிரிவாகும். வெவ்வேறு முறைகளில் இயங்கும் பொருட்களைப் பொருத்து வெளி, நேரம் மற்றும் ஆற்றல் இவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பிற்கான விளக்கம்.
நவீன இயற்பியல் (Modern Physics)	20 – ஆம் நுற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உள்ள இயற்பியல் கருத்துக்கள்.
1. *குவாண்டம் எந்திரவியல் (Quantum Mechanics)	அணு மற்றும் அணு உட்துகள் மட்டங்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளைப் பற்றியது.
2. அணு இயற்பியல் (Atomic Physics)	அணுவின் பண்புகள் மற்றும் அதன் அமைப்புகளைப் பற்றிய இயற்பியல் விளக்கம்
3. அணுக்கரு இயற்பியல் (Nuclear Physics)	அணுக்கரு அமைப்பு, பண்புகள் அதன் இடைவினைகள் பற்றிய இயற்பியல் விளக்கம்
4. பொதிவு பருப்பொருள் இயற்பியல் (Condensed Matter Physics)	பொதிவு பருப்பொருட்களின் (திண்மம், திரவம் இவ்விரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலையிலுள்ள பொருட்கள் மற்றும் அடர்வாயுக்கள்) பண்புகளைப்பற்றியது. இது நானோ அறிவியல் (Nano Science) ஒளிச்சிப்ப அறிவியல் (Photonics) போன்ற நவீன வளர்ந்து வரும் இயற்பியலின் பல்வேறு உட்பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது அடிப்படை பொருள் வகை அறிவியலின் (Material Science) அடிப்படைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் நோக்கம் சிறந்த நம்பகத் தன்மையுடன் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை உருவாக்குவதைப் பற்றியது.
5. உயர் ஆற்றல் இயற்பியல் (High Energy Physics)	துகள்களின் இயல்புகளைப் பற்றிய விளக்கம்

*குவாண்டம் இயற்பியல் என்பது விரிவான பகுதியாகும், மரபு எந்திரவியலின் முடிவுகளை குவாண்டம் எந்திரவியலில் மூலமும் பெறலாம், இதன் விரிவான விளக்கம் இப்பாடப்புத்தகத்தின் நோக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.